

개발 기획서

Interface Hub

보험사 금융 IT 인터페이스 통합관리시스템

흩어진 인터페이스를 하나의 관제 플랫폼으로.

등록부터 모니터링·장애 분석까지, 운영자의 피로를 줄이는 개발 제안.

FastAPI

Vue 3 + Vite

Vuetify 3

PostgreSQL · Redis

TF-IDF + Multi LLM

Docker · GitHub Actions

목 차

01	BACKGROUND	문제 정의	보험사 인터페이스 운영의 페인 포인트
02	BACKGROUND	추진 필요성	마이데이터 · 오픈뱅킹 시대, 지금 필요한 이유
03	SERVICE	서비스 개요	Interface Hub 가 제공하는 가치
04	SERVICE	핵심 기능 4종	등록 · 모니터링 · 장애 감지 · 로그 분석
05	DIFFERENTIATOR	AI 기반 차별화	RAG 기반 장애 원인 자동 분석
06	TECHNICAL	시스템 아키텍처 · 기술 스택	계층 구조 · 데이터 흐름 · DB 설계
07	EXECUTION	개발 로드맵 · 기대 효과	Phase 1~3 실행 계획

보험사 인터페이스 운영의 현주소

보험사는 외부 수십 개 기관과 연동된다. 그런데 그 연동들은 각자 따로 돌고, 따로 관리된다.



프로토콜 파편화

REST · SOAP · FTP · MQ 인터페이스가 기관별로 제각각.
담당자마다 관리 방식이 달라 인수인계가 어렵다.



장애 원인 파악 지연

장애 발생 시 흩어진 로그를 수동으로 뒤져야 한다.
원인 확인까지 수 시간 ~ 반나절 소요.



SLA · 이력 관리 수작업

응답시간 · 가동률 SLA 를 Excel 로 관리.
감독당국 보고 시 자료 재취합에 과다한 인력 투입.



선제적 감지 불가

장애가 터진 뒤에야 알게 된다.
이상 호출 패턴을 미리 포착할 수단이 없다.

왜 지금 만들어야 하는가

OUTLOOK

인터페이스 수는 계속 늘어난다

마이데이터·오픈뱅킹·헬스케어 연동이 확산되며 보험사의 대외 인터페이스 건수는 지속 증가 중. 관리 체계가 없으면 부담이 기하급수로 누적된다.

01 마이데이터 / 오픈뱅킹 확산

금융·비금융 데이터를 실시간으로 주고받는 인터페이스 수요가 급증. 기존 배치 중심 관리로는 대응 불가.

02 디지털보험 · 실시간 심사

실손·펫보험·여행자보험 등 모바일 즉시 가입 상품이 늘며 외부 의료·심사 기관과의 실시간 API 연동이 필수화.

03 감독당국 전산사고 보고 강화

금감원 전산사고 보고 의무로 장애 이력·SLA·조치시간의 체계적 기록·조회가 필수. 수작업 관리는 리스크.

Interface Hub 는 무엇인가

보험사 내 모든 외부 연동을 한 곳에서 등록 · 실행 · 감시 · 분석하는 통합 관제 플랫폼



통합(UNIFY)

프로토콜에 관계없이 하나의 UI 에서 관리

표준화된 등록·실행 인터페이스



가시성(VISIBILITY)

호출 현황·응답시간·장애를 실시간 시각화

대시보드 + WebSocket 실시간 스트림



지능화(INTELLIGENCE)

AI 가 이상 징후를 감지하고 원인을 추론

RAG 기반 장애 분석 어시스턴트

핵심 기능 4종 — Overview

F1 인터페이스 등록 · 실행

- REST / SOAP / FTP / MQ 통합 등록
- 스케줄 · 수동 실행 모두 지원
- 파라미터·인증 정보 안전 저장
- *분류(내부/외부) · 방향(OUT/IN) + 자동 재시도/backoff*

F2 실시간 모니터링

- 호출 성공/실패 건수 실시간 집계
- 응답시간 · 지연 · 처리량 그래프
- WebSocket 기반 라이브 스트림
- *사내↔외부 의존성 토폴로지 뷰*

F3 장애 감지 · 알림

- 임계값 기반 자동 감지
- 오류 유형 자동 분류 (타임아웃·인증·데이터)
- 이메일 · Slack 즉시 알림
- *전역 알림 룰 + 인터페이스별 음소거 + 인증키 만료 임박 자동 알림*

F4 로그 · SLA 분석

- 전체 호출 로그 중앙 수집
- 키워드 · 기간 · 프로토콜 복합 검색
- SLA 달성을 자동 집계
- *재시도 자동 복구 분석 + 모든 변경 감사 로그*

핵심 기능 상세 ① 인터페이스 등록 · 실시간 모니터링

F1 인터페이스 등록 · 실행

통합 등록 폼

분류(내부핵심/외부제휴/외부규제기관) · 호출방향 (OUTBOUND/INBOUND) · 프로토콜·엔드포인트·인증 방식을 하나의 UI에서 등록.

스케줄 · 수동 실행

Cron 기반 정기 실행 + 수동 실행. 자동 재시도 정책 (timeout / 횟수 / backoff) — REST/SOAP 한정.

인증정보 안전 저장

API Key · OAuth 토큰을 AES-GCM 암호화로 DB 저장. 인증 키 만료 일 추적, D-7 임박 시 자동 알림.

F2 실시간 모니터링

실시간 대시보드

분 단위 호출 건수 · 성공률 · 평균 응답시간을 ApexCharts로 시각화. 기관별 필터링 지원.

WebSocket 라이브 스트림

호출이 발생하는 즉시 화면에 반영. 장애 발생 시 운영자가 놓치지 않는 구조.

히트맵 + 토폴로지

시간대 × 인터페이스별 호출 빈도 heatmap + 사내↔외부 통합 토폴로지 지도 (의존성 시각화).

핵심 기능 상세 ② 장애 감지 · 로그 분석

F3 장애 감지 · 자동 알림

임계값 기반 자동 감지

응답시간·실패율이 설정 임계값 초과 시 자동 알람. 기관·인터페이스별 기준 개별 설정.

오류 유형 자동 분류

Timeout · 인증 실패 · 데이터 포맷 · 서버 5xx 를 룰 기반으로 자동 분류. SECRET_EXPIRY_WARNING 포함.

멀티채널 알림

이메일 + Slack Webhook 동시 발송. 전역 알림 룰 (severity 라우팅, 야간/주말 silence) + 인터페이스별 음소거.

F4 로그 · SLA 분석

중앙 로그 수집 + 감사

모든 호출의 Request/Response·상태코드·소요시간 적재. 모든 변경 액션 감사 로그 (append-only, 금감원 보고 대응).

고급 검색

키워드 · 기간 · 프로토콜 · 상태 조합 필터. 시간 구간 빠른 선택 (1h/6h/24h/7d) + 감독당국 보고 자료 즉시 생성.

SLA + 자동복구 분석

월간·분기 가동률·평균 응답시간 자동 집계. 자동 재시도 /backoff 효과 KPI (자동 복구 분석 페이지).

AI 기반 차별화 — 단순 모니터링을 넘어 원인 분석까지

ML · 이상 탐지

호출 패턴을 학습해 비정상을 먼저 감지

- 인터페이스별 과거 호출 분포(응답시간·빈도)를 학습
- Isolation Forest 로 이상치 점수 계산
- 임계값 방식으로는 놓치는 "서서히 느려지는" 장애 포착

scikit-learn · pandas

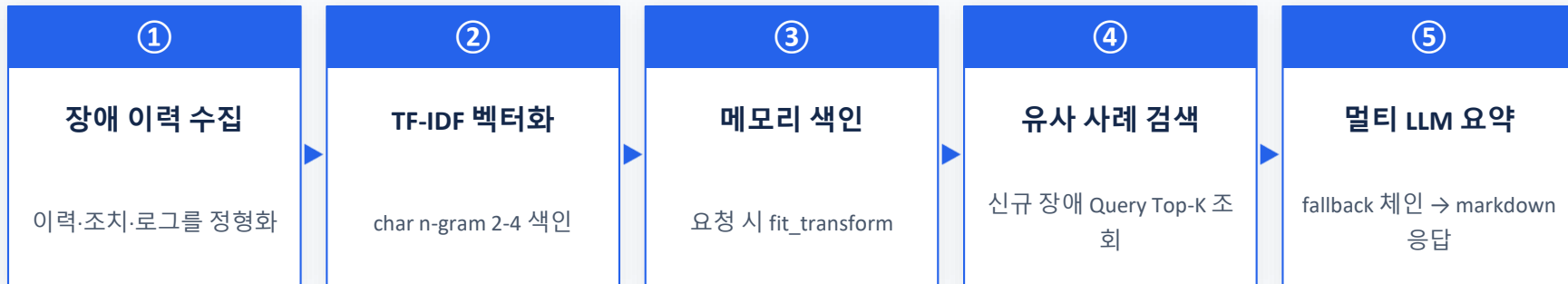
TF-IDF + 멀티 LLM · 원인 분석

과거 장애 이력에서 유사 사례를 자동 검색

- 장애 이력을 TF-IDF char-ngram 으로 색인 → cosine 유사도 Top-K 검색
- 질문 의도 자동 분류 (운영통계 / 사례검색 / 설정조회) → 환각 방지
- 멀티 LLM (Mistral / Anthropic / OpenAI / HuggingFace) 자동 fallback — 한 곳 장애 시 다음으로

scikit-learn (TF-IDF) · httpx · 멀티 프로바이더

RAG 기반 장애 분석 — 파이프라인



EXAMPLE — 운영자 경험

“보험개발원 연동 API 가 오늘 오후 3시 이후 응답 지연 중이야. 원인 분석해줘.”

- ▶ TF-IDF cosine 검색이 "2025-03 유사 지연 장애(원인: 상대방 SSL 인증서 만료)" Top-1 반환
- ▶ 멀티 LLM fallback 체인이 원인 가설·SSL 만료일 확인 절차를 markdown 으로 제시 · incident #42 드릴다운 링크 포함

시스템 아키텍처

Client

(Browser)

Vue 3 · Vite

Vuetify 3

ApexCharts

API Layer

(FastAPI)

인터페이스 CRUD

스케줄러

로그 수집기

WebSocket

JWT · 감사로그

AI Layer

(Python)

scikit-learn 이상 탐지

TF-IDF 검색 + 멀티 LLM fallback

Infra & Data

(Container / Persistence)

Docker

GitHub Actions

PostgreSQL · Redis

외부 API 연동

기술 스택 & 바이브코딩 개발 방식

기술 스택

Frontend	Vue 3 · Vite · Vuetify 3 · ApexCharts · marked + DOMPurify
Backend	FastAPI · SQLAlchemy · Pydantic · APScheduler · paramiko · croniter
AI / ML	scikit-learn (TF-IDF) · httpx (멀티 LLM 직접 호출)
Database	PostgreSQL 15 · Redis 7
Realtime	WebSocket (Starlette)
DevOps	Docker · GitHub Actions · Jenkins 호환

바이브코딩 개발 방식

AI 를 활용해 설계·생성·검증을 빠르게 반복

1 명세 → 코드

API 스펙·스키마를 자연어로 기술하면 LLM 이 보일러플레이트 생성

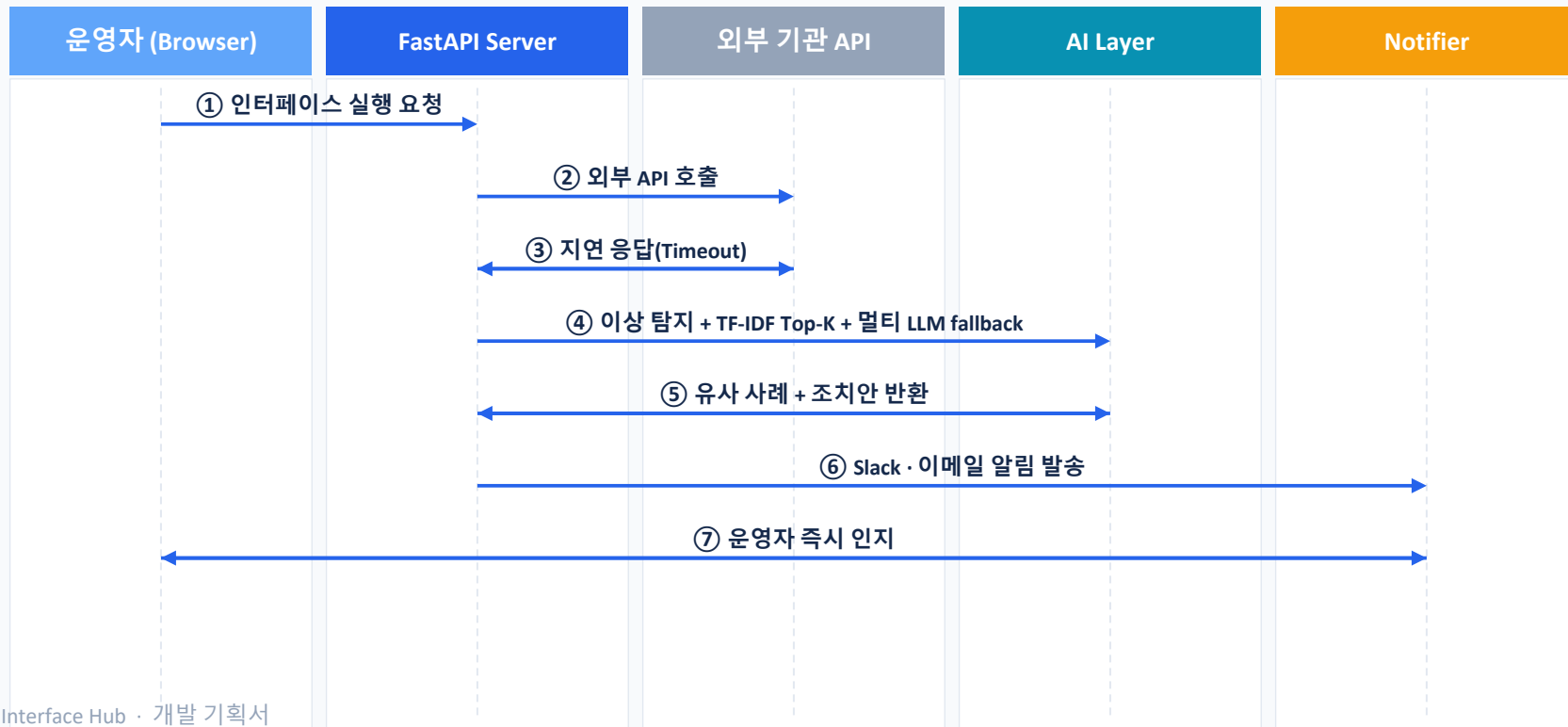
2 즉시 검증

생성 코드를 pytest 로 즉시 검증, 실패 시 프롬프트 교정

3 UI 프로토타입

Vue 컴포넌트 초기안 생성 후 Vuetify 로 빠르게 대시보드 구성

데이터 흐름 — 인터페이스 호출 & 장애 감지 시퀀스



데이터베이스 설계 — 핵심 테이블 8종

기획에서 5종 → 실제 구현은 보안·감사·AI 분석까지 확장된 8종 테이블

interfaces

인터페이스 마스터

기관·프로토콜·엔드포인트·인증·스케줄·재시도 정책

call_logs

호출 이력

요청/응답·상태·소요시간·재시도·재처리 추적

incidents

장애 이력·조치

유형·심각도·원인·해결 과정 기록

sla_targets

SLA 목표값

인터페이스별 가동률·응답시간 기준

users

NEW

계정·인증

JWT 세션·실패 잠금·비밀번호 정책

audit_logs

NEW

변경 감사

모든 설정 변경 이력 (append-only, 금감원 대응)

alert_rules

NEW

전역 알림 정책

심각도별 채널·야간 silence·주말 음소거

ai_query_logs

NEW

AI 질의 이력

질문·답변·프로바이더·캐시 히트·오류 기록

개발 로드맵 — Phase 1 ~ 3

PHASE 1

MVP

기본 CRUD + 실시간 모니터링

- 인터페이스 등록 · 실행 UI
- 호출 로그 수집 & 검색
- 실시간 대시보드 (WebSocket)

PHASE 2

CORE

장애 감지 + 알림 체계

- 임계값 기반 자동 감지
- 오류 유형 자동 분류
- Slack · 이메일 멀티채널 알림
- 전역 알림 룰 + 인증키 만료 모니터링

PHASE 3

AI BOOST

AI 기반 이상 감지 · LLM 분석

- ML 이상 탐지 (Isolation Forest)
- TF-IDF 색인 + 의도 분류
- 멀티 LLM + fallback 체인
(Mistral/Anthropic/OpenAI/HuggingFace)
- 챗봇 UI + markdown + 드릴다운

기대 효과

70%↓

장애 원인 파악 시간

RAG 유사 사례 자동 제시

100%

로그 & 이력 중앙화

감독당국 보고 자료 즉시 생성

실시간

이상 징후 선제 인지

ML 이상 탐지 + 자동 알림

정성적 기대 효과

- 인터페이스 담당자의 인수인계 비용 감소 — 등록 정보가 시스템 내 표준화되어 관리됨
- 운영자 피로도 완화 — 야간·휴일에도 자동 감지 + 멀티채널 알림으로 즉시 대응
- 데이터 기반 의사결정 — SLA 달성을 장애 추이를 근거로 개선 우선순위 도출
- 운영 보안 강화 — JWT 인증·5회 실패 자동 잠금·감사 로그로 금감원 보고 대응
- 외부 일시 장애 자동 흡수 — 자동 재시도/backoff 로 SLA 개선 효과 정량화

CLOSING

흘어진 인터페이스를 하나의 관제 플랫폼으로.

Interface Hub 는 보험사의 대외 연동 운영을
단순화 · 가시화 · 지능화하는 개발 제안입니다.

CONTACT

박수산

fasosan@gmail.com